Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código

¿podemos demostrar con código lo que vimos en teoría?

FECHAS
30/10 y 3/11

HORAS
12 h (3 h teoría · 6 h práctica, incluye 1 h de CRUD · 3 h PBL)

Qué aprenderás

1. A manejar **datos numéricos con NumPy**: arrays, vectorización, *broadcasting* y álgebra lineal.
2. A **entrenar un modelo desde cero**: entender el gradiente y programar la regresión lineal con descenso del gradiente.
3. A hacer **estadística con Python**: describir datos, usar distribuciones, simular (Monte Carlo) y construir intervalos de confianza.
4. A **contrastar hipótesis** e interpretar p-valores, tamaños de efecto y la diferencia entre **correlación y causalidad**.
5. A hacer **CRUD desde Python** sobre SQLite y MongoDB y a dejar una base de datos poblada.

Requisitos previos

- Haber hecho el Sprint 4 (Python básico, funciones, ficheros).
- Colab o Jupyter con Python 3.11. Los cuadernos usan `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `scipy`, `statsmodels`, `scikit-learn`, `sqlite3` y `mongomock`.
- Los datos (`ocupacion_diaria.csv`, `reservas_turisdata.csv`, `turisdata.db`) se descargan solos. Son **sintéticos**: sirven para practicar, no son estadísticas reales del turismo canario.

Prácticas (≈ 4 h)

Cada ejercicio se autocorrige con un `assert`: si falla, lee el mensaje, corrige y ejecuta de nuevo. Sigue el orden.

Cuaderno	Tema	Tiempo
`S05_01_numpy`	NumPy: arrays, máscaras, vectorización, broadcasting, semillas	35 min
`S05_02_algebra_lineal`	Vectores, matrices, producto matricial, sistemas de ecuaciones, ecuación normal	35 min
`S05_03_gradiente_regresion`	Derivada, MSE, descenso del gradiente y regresión lineal desde cero	70 min
`S05_04_estadistica_descriptiva_ic`	Estadística descriptiva, distribuciones, Monte Carlo e intervalos de confianza	35 min
`S05_05_contrastes_causalidad`	Contrastes de hipótesis, correlación frente a causalidad, `statsmodels`, Bayes	35 min
`S05_06_crud_python`	CRUD desde Python: `sqlite3`, `pymongo`/`mongomock` (M6b)	30 min

RETO Reto PBL · «¿La ocupación depende de esto?»

Qué os pide el cliente. Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «*cuando hace calor se llena menos*» y «*los festivos llenan*». Antes de cambiar personal y precios, quiere saber **cuánto** cambia realmente la ocupación diaria con la temperatura y con los festivos, y **con qué seguridad** se puede afirmar. Os da tres años de datos diarios.

Qué vais a entregar: un cuaderno, una base de datos y la respuesta al cliente.

Cuánto tiempo: unas 1 hora y 35 minutos entre el planning, el reto y la entrega (30/10 y 3/11). El paso 1 (cargar los datos en una base) coincide con la práctica de CRUD.

Núcleo y extra. Núcleo: la regresión desde cero y la respuesta al cliente con su medida de confianza. Extra: la comparación con una librería y el CRUD ampliado.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_05.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día